

68 HUAWEI-KOMPELLA-MIB

- 68.1 功能简介
- 68.2 表间关系
- 68.3 单节点详细描述
- 68.4 MIB Table详细描述
- 68.5 告警节点详细描述
- 68.6 附录

68.1 功能简介

Kompella方式使用BGP作为传递二层信息和VC标签的信令协议，在MPLS网络上以端到端（CE到CE）方式实现L2VPN。

HUAWEI-KOMPELLA-MIB主要用来实现L2VPN的kompella配置方式下的各种配置的查询以及统计值的查询功能。该MIB能够支持对VPN配置的查询、VPN target配置的查询、连接的CE的配置查询、VC的配置查询、VC Tunnel的查询、VC的统计值的查询以及当VC Up、VC Down，主备PW之间的倒换或是VC被删除时都发送trap信息。该MIB不支持配置的set操作。

根结点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Vpn(119).hwL2VpnKompella(2)

68.2 表间关系

图 68-1 Kompella 方式 VPN Target 配置表和 Kompella 方式 VPN 配置表之间关系

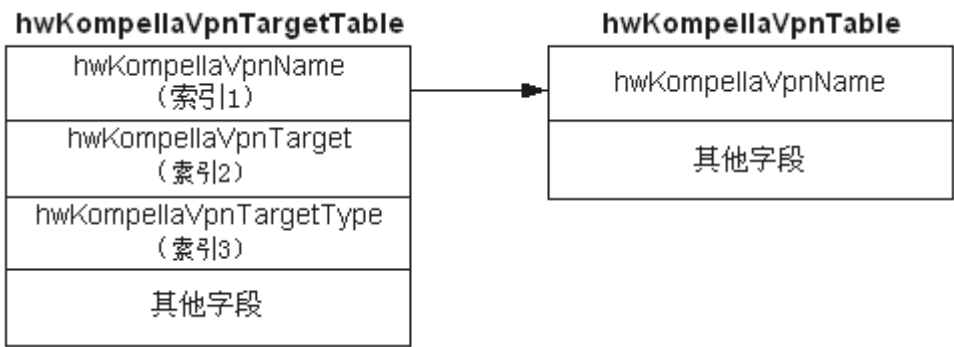


图 68-2 Kompella 方式 VPN CE 配置表和 Kompella 方式 VPN 配置表之间关系

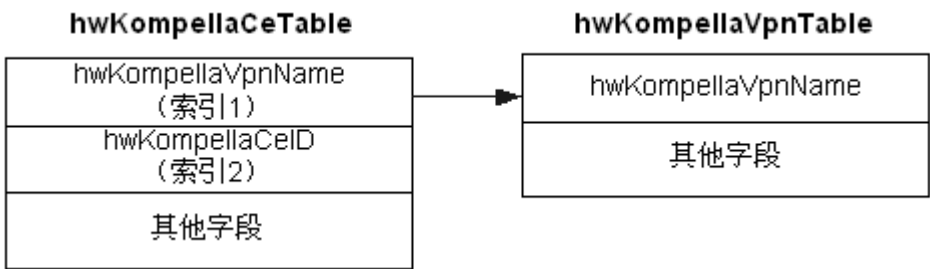
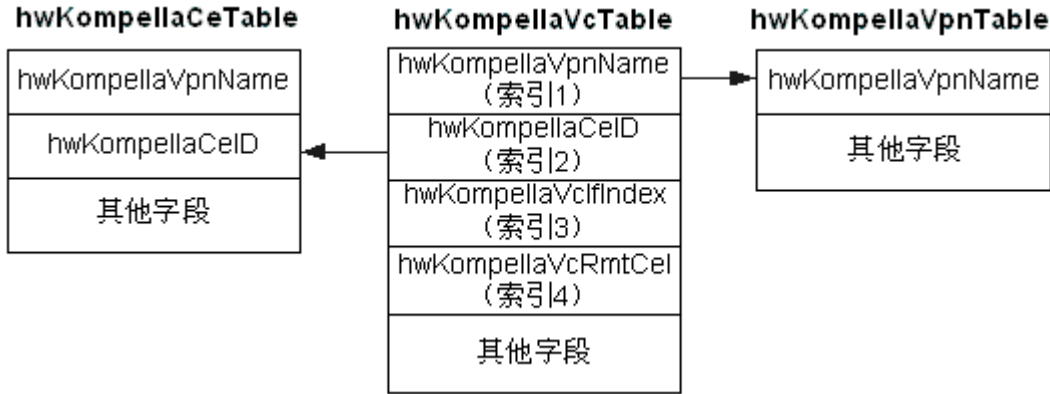


图 68-3 Kompella 方式 VPN VC 配置表和 VPN 配置表、CE 配置表之间的关系



68.3 单节点详细描述

68.3.1 hwKompellaVcStateChangeReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.10	hwKompellaVcStateChangeReason	INTEGER{invalidReason(1),vcCreated(2),vcDeleted(3),ldpSessionDown(4),ldpSessionUp(5),receivedDiffLabelOrMtu(6),receivedIntfParaMatching(7),receivedIntfParaUnMatched(8),receivedUnPassCbitCheck(9),receivedUnPassPwLoopCheck(10),receivedNewMapping(11),receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),receivedWithdrawn(13),receivedLdpRelease(14),r	accessible-for-notify	Kompella方式的VC状态变化的原因。具体原因请参见附录参见 68.6.1 hwKompellaVcStateChangeReason	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		receivedLdpRequest(15),ldpGrEndProcessing(16),receivedRsvpMessage(17),interfaceUp(18),interfaceDown(19),interfaceEncapChanged(20),refresh(21),downloadAgain(22),tunnelUp(23),tunnelDown(24),receivedNewRlb(25),deletedRlb(26),vcCreatedOrTurnedToAnother(27),outInterfaceInvalidState(28),outInterfaceInvalidNow(29),ldpNotificationForward(30),ldpNotificationForward(31),powerRestar			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		t(32),download FtnAndI lmForEt hTrunk(33),acO amFault DetectD isable(3 4),remo teAcFau lt(35),re moteAc FaultRe sume(3 6),local AcFault(37),loca lAcFault Resum e(38),re motePsn nFault(39),rem otePsnF aultRes ume(40) ,localPsn nFault(41),loca lPsnFaul tResum e(42),bfd ForPw StateCh angeTo Down(4 3),bfdFo rPwStat eChang eToUp(44),bfdF orPwSta teChang eToAdm inDow n(45),bfd ForPw Disable(			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		46),manualSetEnable(47),manualSetDisisable(48),delayTimeOut(49),resumeTimeOut(50),vrrpMaster(51),vrrpBackup(52),vrrpInit(53),vrrpDelete(54),vrrpTrack(55),undoVrrpTrack(56),lspPingTimeOut(57),vcDownWhenReceivedNewRLB(58),mtuMatched(59),mtuUnmatched(60),vsiShut(61),vsiResume(62),setAdminVSI(63),undoSetAdminVSI(64),bvsiBindAc(65),bvsiUnbindAc(66),i			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		vsiBindB VSI(67), ivsiUnbi ndBVSI(68),dele tedVSI(69),reco nstructF wdTabl e(70),m clagMas ter(71), mclagB ackup(7 2),admi nPwUp(73),adm inPwDo wn(74), vccvOk(75),vccv Failed(7 6),locall fnetOk(77),inVc LabelO k(78),lo callfnet Releas e(79),in VcLabel Releas e(80),s witchOv erEnabl e(81),s witchOv erDisabl e(82),se tBVSI(8 3),undo SetBVS I(84),sh utdown BVSI(85) ,undoS hutdow nBVSI(8 6),notifi			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		cationReceived(87),pwAppSwitch(88),routeUnreachable(89),routeReachable(90),aging(91),verification(92),tdmBitRateMatched(93),tdmBitRateUnmatched(94)}			

68.3.2 hwKompellaSwitchRmtCEID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.11	hwKompellaSwitchRmtCEID	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	Kompella方式的VC在进行主备PW倒换时，由Working状态变为Protect状态的PW的远端CE ID。 十进制整数形式，取值范围是0~249。	实现与MIB文件定义一致。

68.4 MIB Table 详细描述

68.4.1 hwKompellaVpnTable 详细描述

该表为Kompella方式的L2VPN配置表，用户可以通过该表创建和删除Kompella方式的L2VPN。目前不支持set操作，只支持查询。

该表的索引是hwKompellaVpnName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.1	hwKompellaVpnName	Display String (SIZE (1..31))	not-accessible	VPN名称。字符串格式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～31。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.2	hwKompellaVpnVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartin(1),atmAal5SduVccTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOne2OneVccCellMode(12),atmOne2OneVpcCellMode(13),atmAal5PduVccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3o	read-create	VC的封装类型。具体封装类型请参见 KompellaVpnVcType	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		P(19),saT3oP(20),cESoPs nBasicMode(21),tDMoIP basicMode(22),l2VpnCE SoPSNT DMwith CAS(23),l2VpnT DMoIPT DMwith CAS(24),frameRelayDlci(25),iplnterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.3	hwKompellaVpnRouteDistinguisher	Display String (SIZE (3..21))	read-create	VPN的Route Distinguisher值。格式为ASN:nn或IP-address:nn。 如果该节点没有被正确配置，那么hwKompellaCeTable和hwKompellaVcTable也就不会被创建。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.4	hwKompellaVpnCtrlWord	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-create	控制字能力 1：使能 2：未使能	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.5	hwKompellaVpnMtu	Unsigned32(size(0 46..16352))	read-create	Kompella方式的VC的MTU值。十进制整数形式，取值范围是46~16352。缺省情况下取值是1500。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.1.1.51	hwKompellaVpnRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 限制条件： 删除一个Kompella方式的L2VPN，与此VPN相关联的hwKompellaCeTable和hwKompellaVcTable也会被一同删除。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

68.4.2 hwKompellaVpnTargetTable 详细描述

该表为VPN Target配置表，用户可以通过该表创建和删除某个Kompella方式L2VPN的VPN Target。目前不支持set操作，只支持查询。

该表的索引是hwKompellaVpnName、hwKompellaVpnTargetType和hwKompellaVpnTarget。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.2.1.2	hwKompellaVpnTargetType	INTEGER{import(1),export(2)}	not-accessible	VPN Target扩展团体属性的类型。 ● 1: import ● 2: export	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.2.1.3	hwKompellaVpnTarget	Display String (SIZE (3..21))	not-accessible	VPN Target扩展团体属性的取值。格式为ASN:nn或IP-address:nn。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.2.1.51	hwKompellaVpnTargetRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 限制条件： - 创建本表前，通过hwKompellaVpnName节点指定的VPN必须先被创建。 - 本表创建后，不支持修改配置。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

68.4.3 hwKompellaCeTable 详细描述

该表为CE配置表，用户可以通过该表创建和删除某个VPN下的CE。目前不支持set操作，只支持查询。

该表的索引是hwKompellaVpnName和hwKompellaCeID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.3.1.1	hwKompellaCeID	Unsigned32(size(0..249))	not-accessible	本地CE的ID值。十进制整数形式，取值范围是0~249。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.3.1.2	hwKompellaCeName	DisplayString(SIZE(1..20))	read-create	CE的名称。字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1~20。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.3.1.3	hwKompellaCeIDRange	Unsigned32(size(1..250))	read-create	当前PE上最多可连接的CE数量。十进制整数形式，取值范围是1~250。缺省值为10。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.3.1.4	hwKompellaCeIDDefaultOffset	Unsigned32(size(0..1))	read-create	CE ID初始偏移值。十进制整数形式，取值为0或1。缺省值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.3.1.51	hwKompellaCERowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 限制条件： - 创建本表前，通过hwKompellaVpnName节点指定的VPN必须先被创建。 - 本表创建后，不支持修改配置。 - 删除一个CE后，与此CE相关联的hwKompellaVcTable也会被一同删除。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

68.4.4 hwKompellaVcTable 详细描述

该表为VC配置表，用户可以通过该表创建和删除某个VPN下的VC。目前不支持set操作，只支持查询。

该表的索引是hwKompellaVpnName、hwKompellaCEID、hwKompellaVcRmtCEID和hwKompellaVclIndex。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.1	hwKompellaVclIndex	INTEGER	not-accessible	AC接口索引值。0表示无效的接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.2	hwKompellaVcRmtCEID	Unsigned32(size(0..249))	not-accessible	远端CE ID。十进制整数形式，取值范围是0~249。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.3	hwKompellaVcInboundLabel	INTEGER(0..4294967295)	read-only	入标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.4	hwKompellaVcOutboundLabel	INTEGER(0..4294967295)	read-only	出标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.5	hwKompellaVcCtrlWord	INTEGER { enable(1), disable(2) }	read-create	控制字能力。 1：使能 2：未使能	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.6	hwKompellaVcTnlPolicyName	Octet String(size(0..39))	read-create	VC使用的隧道策略名称。字符串形式，长度范围是1~20。不配置时，隧道策略名称缺省取值是zero-length。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.7	hwKompellaVcVlanTagMode	Integer{Raw(1), Tagged(2), rawTagNotConfiged(255)}	read-create	VLAN Tag模式。 1: Raw模式 2: Tagged模式 255: 无效模式（通常用来表示异种介质互通）	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.8	hwKompellaVcSecondary	INTEGER{true(1), false(2)}	read-create	VC是否为备份VC。 1: 备份VC 2: 非备份VC	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.10	hwKompellaVCForBFDIndex	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	BFD for PW的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.11	hwKompellaVcOperStatus	Integer{UP(1), DOWN(2)}	read-only	VC的操作状态。 1: Up 2: Down	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.12	hwKompellaVcRerouteDelayTime	INTEGER (0..4294 967295)	read-create	VC回切延迟的时间。十进制整数形式，单位为毫秒。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.13	hwKompellaVcRerouteResumeTime	INTEGER (0..4294 967295)	read-create	回切过程中主PW UP后，备PW状态为DOWN的时间。十进制整数形式，单位为毫秒。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.14	hwKompellaVcReroutePolicy	Integer{delay(1), immediately(2), never(3), none(4), err(5), invalid(6), immediatelySwitch(7)}	read-only	VC回切的策略。 1: 延迟一定时间后回切 2: 马上回切 3: 主VC故障恢复后, 不再回切到主PW, 直到备份VC出现故障才回切。 4: 无策略 5: 回切策略错误 6: 回切策略不可用 7: PW Redundancy 场景中, 立即回切	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.15	hwKompellaVcRerouteReason	INTEGER{invalidReason(1),vcCreated(2),vcDeleted(3),ldpSessionDown(4),ldpSessionUp(5),receivedDiffLabelOrMtu(6),receivedIntfParameterMatching(7),receivedIntfParameterUnMatched(8),receivedUnPassCbitCheck(9),receivedUnPassPwLoopCheck(10),receivedNewMapping(11),receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),receivedWithdrawn(13),receivedLdpRelease(14),receivedLdpRequest(15),ldpGrEndProcessing(16),r	read-only	引起VC切换的原因，具体原因请参见附录 hwKompellaVcStateChangeReason 。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		receivedR svpMess age(17),i nterface Up(18),i nterface Down(1 9),interf aceEnca pChange d(20),ref resh(21), downloa dAgain(22),tunn elUp(23) ,tunnelD own(24) ,received NewRlb(25),delet edRlb(26) ,vcCreat edOrTur nedToAn other(27) ,outInte rlnInvali dState(2 8),outInt erInValid Now(29) ,ldpNotif iForwar d(30),ld pNotifiN otForwar d(31),pw Restart(32),dow nloadFtn AndIlmF orEthTru nk(33),a cOamFa ultDetec tDisabl e(34),re moteAcF			

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		ault(35), remoteAcFaultResume(36), localAcFault(37), localAcFaultResume(38), remotePsnFault(39), remotePsnFaultResume(40), localPsnFault(41), localPsnFaultResume(42), bfdForPwStateChangeToDown(43), bfdForPwStateChangeToUp(44), bfdForPwStateChangeToAdminDown(45), bfdForPwDisable(46), manualSetEnable(47), manualSetDisable(48), delayTimeOut(49), resumeTimeOut(50), vrrpMaster(51), vrrpBacku			

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		p(52),vrrpInit(53),vrrpDelete(54),vrrpTrack(55),undoVrrpTrack(56),lspPingTimeOut(57),vcDownWhenReceivedNewRLB(58),mtuMatched(59),mtuUnmatched(60),vsiShut(61),vsiResume(62),setAdminVSI(63),undosetAdminVSI(64),bvsiBindAc(65),bvsiUnbindAc(66),ivsiBindBVSI(67),ivsiUnbindBVSI(68),deletedVSI(69),reconstructFwdTable(70),mclagMaster(71),mclagBackup(72),adminPwUp(73),adminPwDown(74),vc			

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		cvOk(75),vccvFailed(76),localIfnetOk(77),inVcLabelOk(78),localIfnetRelease(79),inVcLabelRelease(80),switchOverEnable(81),switchOverDisable(82),setBVSI(83),undoSetBVSI(84),shutdownBVSI(85),undoShutdownBVSI(86),notificationReceived(87),pwApSwitch(88),routeUnreachable(89),routeReachable(90),aging(91),verification(92),tdmBitRateMatched(93),tdmBitRateUnmatched(94)}			

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.16	hwKompellaVcLastRouteTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	上一次回切的时间与当前时间的间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.17	hwKompellaVcManualSetFault	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否设置了手工故障标志。 1: 已设置 2: 没有设置	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.18	hwKompellaVclsActive	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	当前VC是否处于活动状态。 1: 活动状态 2: 非活动状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.19	hwKompellaACStatus	INTEGER { up(1), down(2), notify(4), notifyDown(5), downNotify(6) }	read-only	AC接口的物理状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.21	hwKompellaVcBfdDetectMultiplier	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本地检测倍数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.22	hwKompellaVcBfdMinReceiveInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收BFD报文的时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.23	hwKompellaVcBfdMinTransmitInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送BFD报文的时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.24	hwKompellaVcDynamicBfdDetect	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表明是否支持动态BFD for PW。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.27	hwKompellaVcPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	BGP VLL中PW的远端地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.1.4.1.51	hwKompellaVcRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 限制条件： - 创建本表前，通过hwKompellaVpnName节点指定的VPN必须先被创建。 - 创建本表前，通过hwKompellaVpnName节点和hwKompellaCeId节点指定的CE必须先被创建。 - 本表创建后，不支持修改配置。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

68.4.5 hwKompellaVcTnlTable 详细描述

该表用来查询某条VC的隧道索引。

该表的索引是hwKompellaVpnName、hwKompellaCeId、hwKompellaVcRmtCeId、hwKompellaVcTnlIndex和hwKompellaVcIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.5.1.1	hwKomp ellaVcTnl index	INTEGE R (0..4294 967295)	not- accessib le	VC的隧道索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.119.2. 1.5.1.2	hwKomp ellaVcTnl Type	Integer{ LSP(1), GRE(2), L2TP(3) , IPSEC(4 ,CR_LS P (5),}	read- only	隧道的类型。 • 1: LSP • 2: GRE • 3: L2TP • 4: IPSec • 5: CRLSP	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

68.5 告警节点详细描述

68.5.1 hwKompellaVcDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.2.1	hwKompellaVcDown	1: hwKompellaVcSecondary 2: hwKompellaVcStateChangeReason 3: hwKompellaVcTnlPolicyName 4: ActiveState	主用或者备用 VC 变为 Down 状态的告警。具体原因请参见附录 hwKompellaVcStateChangeReason	实现与 MIB 文件定义一致。

68.5.2 hwKompellaVcUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.2.2	hwKompellaVcUp	1: hwKompellaVcSecondary 2: hwKompellaVcStateChangeReason 3: hwKompellaVcTnlPolicyName 4: ActiveState	主用或者备用 VC 变为 Up 状态的告警。具体原因请参见附录 hwKompellaVcStateChangeReason	实现与 MIB 文件定义一致。

68.5.3 hwKompellaSwitchWtoP 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.2.3	hwKompellaSwitchWtoP	1: hwKompellaVcCtrlWord 2: hwKompellaSwitchRmtCleid 3: hwKompellaVcStateChangeReason	PW 由 working 状态变为 protect 状态。具体原因请参见附录 hwKompellaVcStateChangeReason	实现与 MIB 文件定义一致。

68.5.4 hwKompellaSwitchPtoW 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.119.2.2.4	hwKompellaSwitchPtoW	1: hwKompellaVcCtrlWord 2: hwKompellaSwitchRmtCeID 3: hwKompellaVcStateChangeReason	PW由protect状态变为working状态。具体原因请参见附录 hwKompellaVcStateChangeReason	实现与MIB文件定义一致。

68.6 附录

68.6.1 hwKompellaVcStateChangeReason

hwKompellaVcStateChangeReason结构如下：

```
{
invalidReason(1),
vcCreated(2),
vcDeleted(3),
ldpSessionDown(4),
ldpSessionUp(5),
receivedDifLabelOrMtu(6),
receivedIntfParaMatching(7),
receivedIntfParaUnMatched(8),
receivedUnPassCbitCheck(9),
receivedUnPassPwLoopCheck(10),
receivedNewMapping(11),
receivedNewMappingButRemoteVcDown(12),
receivedWithdrawn(13),
receivedLdpRelease(14),
receivedLdpRequest(15),
ldpGrEndProcessing(16),
receivedRsvpMessage(17),
interfaceUp(18),
interfaceDown(19),
interfaceEncapChanged(20),
refresh(21),
downloadAgain(22),
tunnelUp(23),
tunnelDown(24),
receivedNewRlb(25),
deletedRlb(26),
vcCreatedOrTurnedToAnother(27),
outInterInInvalidState(28),
outInterInValidNow(29),
ldpNotifiForward(30),
ldpNotifiNotForward(31),
pwRestart(32),
downloadFtnAndIlmForEthTrunk(33),
acOamFaultDetectDisable(34),
remoteAcFault(35),
remoteAcFaultResume(36),
localAcFault(37),
```

```
localAcFaultResume(38),
remotePsnFault(39),
remotePsnFaultResume(40),
localPsnFault(41),
localPsnFaultResume(42),
bfdForPwStateChangeToDown(43),
bfdForPwStateChangeToUp(44),
bfdForPwStateChangeToAdminDown(45),
bfdForPwDisable(46),
manualSetEnable(47),
manualSetDisable(48),
delayTimeOut(49),
resumeTimeOut(50),
vrrpMaster(51),
vrrpBackup(52),
vrrpInit(53),
vrrpDelete(54),
vrrpTrack(55),
undoVrrpTrack(56),
lspPingTimeOut(57),
vcDownWhenReceivedNewRLB(58),
mtuMatched(59),
mtuUnmatched(60),
vsiShut(61),
vsiResume(62),
setAdminVSI(63),
undosetAdminVSI(64),
bvsiBindAc(65),
bvsiUnbindAc(66),
ivsiBindBVSI(67),
ivsiUnbindBVSI(68),
deletedVSI(69),
reconstructFwdTable(70),
mclagMaster(71),
mclagBackup(72),
adminPwUp(73),
adminPwDown(74),
vccvOk(75),
vccvFailed(76),
localIfnetOk(77),
inVcLabelOk(78),
localIfnetRelease(79),
inVcLabelRelease(80),
switchOverEnable(81),
switchOverDisable(82),
setBVSI(83),
undoSetBVSI(84),
shutdownBVSI(85),
undoShutdownBVSI(86),
notificationReceived(87),
PWAPSSwitch(88),
routeUnreachable(89),
routeReachable(90),
aging(91),
verification(92)
}
```

68.6.2 KompellaVpnVcType

KompellaVpnVcType结构如下：

```
{
Frame Relay DLCI ( Martini Mode ) (1)
ATM AAL5 SDU VCC transport (2)
ATM transparent cell transport (3)
Ethernet Tagged Mode (4)
Ethernet (5)
HDLC (6)
PPP (7)
```

```
SONET/SDH Circuit Emulation Service Over MPLS (CEM) (8)
ATM n-to-one VCC cell transport (9)
ATM n-to-one VPC cell transport (10)
IP Layer2 Transport (11)
ATM one-to-one VCC Cell Mode (12)
ATM one-to-one VPC Cell Mode (13)
ATM AAL5 PDU VCC transport (14)
Frame-Relay Port mode (15)
SONET/SDH Circuit Emulation over Packet (CEP) (16)
Structure-agnostic E1 over Packet (SAE1oP) (17)
Structure-agnostic T1 (DS1) over Packet (SAT1oP) (18)
Structure-agnostic E3 over Packet (SAE3oP) (19)
Structure-agnostic T3 (DS3) over Packet (SAT3oP) (20)
CESoPSN basic mode (21)
TDMoIP basic mode (22)
CESoPSN TDM with CAS (23)
TDMoIP TDM with CAS (24)
Frame Relay DLCI (25)
IP-interworking (64)
unknown (255)
}
```